

金川铜镍硫化物矿床深部勘探成果的地质意义

张建辉^{1,2}

(1 昆明理工大学, 云南 昆明 650093; 2 金川集团公司, 甘肃 金昌市 737102)

摘 要:金川铜镍硫化物床深部地质找矿勘探取得了重大突破。通过对 I、II 矿区交界部位含矿岩体的进一步控制, 不仅发现了极具工业价值的富铜盲矿体, 而且发现 I、II 岩体并不是被断层错断成两段, 而是两个独立的呈左行排列的岩体。在紧临 I 矿区深部主矿体的下部尖灭部位, 勘探发现了镁质矽卡岩带和新的含矿超基性岩体, 其基性程度和铜镍品位明显高于上部矿体, 说明随着深度增加, 岩体的基性程度、含矿性越来越高; 块状硫化物矿体并不是岩浆深部熔离形成的富矿浆在岩浆晚期贯入形成的, 而是上部矿体的同期产物, 真正岩浆深部熔离产生的纯硫化物富矿浆在岩浆的晚期贯入而形成的块状硫化物矿体可能在矿区深部存在。矿区深部找矿勘探的成果说明, 矿区深部找矿前景广阔, 应加大勘探深度, 并侧重于上部岩体的下盘勘探。

关键词:地质勘探; 找矿; 超基性岩; 铜镍硫化物矿床; 盲矿体

金川铜镍硫化物矿床经过 45 年的开采, 采掘工程已到达了地质勘探的最深度, 局部矿体尖灭, 深部矿产资源不明。从 2000 年开始, 金川集团公司开展深部二轮地质找矿勘探, 加大资金投入, 取得 3 个重大发现: 第一, 在 I、II 矿区交界部位发现了富铜盲矿体; 第二, 在 I 矿区深部发现了一条走向长 1 km 的镁质矽卡岩带, 带中赋存块状硫化物矿体和接触交代型矿体; 第三, 在 I 矿区含矿超基性岩体的深部下盘发现了新的超基性岩体, 该岩体几乎全由纯橄榄型海绵陨铁状构造的富矿体组成, 铜镍品位明显高于上部同类型矿体。通过这些重大发现, 人们对金川矿区矿床地质特征和矿体赋存规律有了新的认识, 同时也说明矿床深部找矿前景广阔。

1 金川铜镍硫化物矿床地质概况

1.1 区域地质概况

金川含矿超基性岩体 Sm - Nd 同位素等时线法定年为 $1508 \pm 31 \text{ Ma}$ (汤中立, 1992), 上侵形成于中元古代长城纪晚期, 龙首山隆起所在的阿拉善地块位于塔里木地台与华北地台相连, 南邻祁连山早古生代褶皱系的北祁连褶皱带, 北依准噶尔晚古生代褶皱系。

区内龙首山群由前长城系变质岩组成。其下部为白家咀子组, 由混合岩、斜长角闪岩、二云母片麻

岩、蛇纹石大理岩等岩石组成; 上部为塔马子沟组, 主要由云母石英片岩夹石墨大理岩组成; 两者之间为不整合或平行不整合接触。

1.2 金川铜镍硫化物矿床超镁铁质容矿超基性岩体地质概况

金川超镁铁质容矿超基性岩体是一个复式侵入体。出露地表的岩体大致以 10 的交角不整合侵入于前长城系白家嘴子组中, 岩体直接与大理岩、条带均质混合岩、片麻岩接触。现存岩体长约 6500 m, 宽 20~527 m, 延深数百米至数千余米, 最大延深超过 1100 m, 岩体东西两端被第四系覆盖, 中部出露地表, 上部已剥蚀。揭去覆盖层, 岩体面积约 1.34 km^2 , 总体走向 N50°W, 倾向 SW, 倾角 50°~80°。地质勘探时期认为, 岩体被北东向压扭性断层错断, 由西向东分为 4 段, 依次编号为 III、I、II、IV 4 个矿区。(见图 1)

III 号矿区相对于 I 号矿区的侵入体被 F_8 断走向 SW 方向错开达 900 m, 其上被 40~50 m 厚的第四系覆盖。该侵入体长 500 多米, 东部较宽, 向西尖灭。东端延深在 600 多米处尖灭, 西端延深约 200 m, 呈楔形尖灭。该侵入体倾向 S, 倾角 60°~70°。

I 号矿区侵入体出露长约 1500 m, 西宽东窄, 西端宽达 320 m, 东端宽约 20 m。向下延深大于 700 m, 倾角较陡 (70°~80°), 倾向 SW。

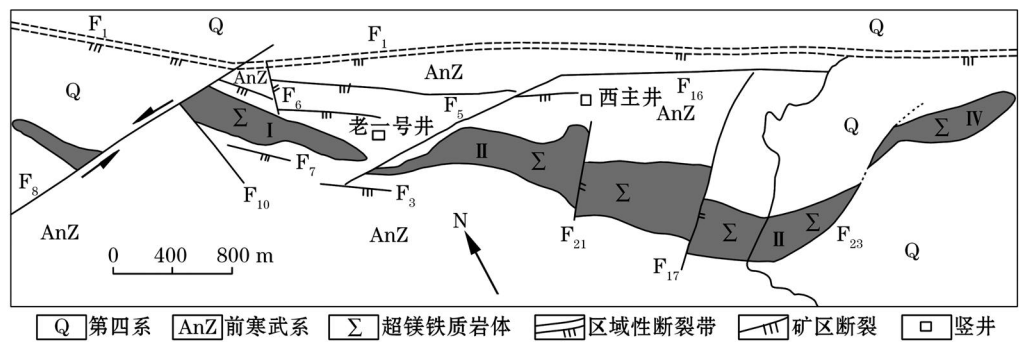


图 1 金川矿区地质 - 构造示意图

II号矿区侵入体长大于 3000 m,东部被第四系覆盖。向西逐渐变宽,在 F₁₇附近宽度最大,达 530 m,再向西则又变窄。该侵入体走向约 N50°W,倾角 50°~60°,倾向 SW,东部倾角相对变缓。

IV号矿区侵入体位于最东端。长 1300 m,除西端位于混合岩之下外,其余均被第四系覆盖,覆盖厚度 50~40 m。其走向发生强烈偏转,为 N80°W,倾角 50°~60°,倾向 SW。侵入体形态呈不规则透镜状,东部向下分叉并尖灭。最宽大于 230 m,向下延深达 400~600 m。

金川含矿岩体是一个复式侵入体,它由岩浆多次贯入而成。据矿物粒度、分异作用、分布范围及岩石类型,可将其分为 3 个侵入期次 (见表 1)。

表 1 金川侵入体的侵入期次及岩石类型

侵入体形成期次	粒级	粒度 (mm)	岩石类型	占侵入体的体积比例 (%)
第一期	细 - 中粒	0.252~5.103 平均 1.406	二辉橄榄岩、橄榄二辉岩	25.3
第二期	中 - 粗粒	0.510~6.338 平均 2.593	二辉橄榄岩、斜长二辉岩、二辉岩、二辉岩	67.6
第三期	中粒	0.468~5.200 平均 1.686	纯橄榄岩	5.6

第一期细 - 中粒二辉橄榄岩和橄榄二辉岩主要产于 I、II矿区侵入体的中、上部 (南西侧),向南逐渐变宽,成为 II、IV矿区侵入体的主岩相。第三期的中粒纯橄岩主要产于 I、II矿区侵入体部。

对各期次来讲,较基性的岩类均产于岩相中心,由中心向外,基性程度逐渐降低。同一期次里各岩类的接触界线是逐渐过渡的,而不同期次之间的接触界线则是突变的。

1.3 矿床构造特征

超镁铁质岩体形成后历经多次构造运动影响,因而使矿区构造复杂,断裂发育 (见图 1)。据许敬

龙等 (2000 年)按其规模、性质等特点,将有关断裂划分为 3 期。

一级断裂——其规模延伸数十至数百千米。破碎带最宽可达数十米以上。以矿区北部的 F₁为代表,产状为 NW50°~70°,倾向 SW,倾角 60°。

二级断裂——规模长数千米,宽 10 m 左右,在矿区内数量较多,按展布方向可分为 5 组。

第一组:北西向压扭性断裂,走向 NW30°~60°,倾向 SW,倾角 50°~85°,与断 F₁裂平行,分布于含矿岩体的上、下盘。

第二组:北东东向压扭性断裂,走向 NE70°~80°,倾向 SE,倾角 70°±,对含矿岩体有破坏作用。

第三组:北西向张性断裂,与第一组断裂基本一致,性质相反,以含矿体充填位置可作代表。

第四组:北东向扭性断裂,走向 NE45°,倾向 SE,倾角 73°,属正断层,横切含矿岩体。控制晚期脉岩,如辉绿岩。

第五组:近南北向扭性断裂,规模不大,倾角近直立。

三级断裂——一般延伸数百米,宽度在 1 m 以内的各种破碎带。

2 金川铜镍硫化物矿床深部二轮地质找矿勘探成果及地质意义

2.1 I、II矿区交界部位的富铜盲矿体

I、II矿区交界部位是金川铜镍矿床地表出露的超基性岩体厚度最薄的部位 (见图 1),由于地表出露的岩体不连续,过去一直认为 I、II矿区是同一岩体,受 F₁₆断裂构造的错动分为两个矿区。近年来在 I、II矿区交界部位的勘探发现, F₁₆断裂的北侧 4~8 行勘探线之发育褶曲状岩体 (见图 2),岩体的岩相带主要由纯橄榄岩组成,含矿性很好,矿体全由

变海绵陨铁状、海绵陨铁状构造富矿组成。褶曲状岩体的枢纽走向近 N75°~80°E,倾向 SE,倾角 70°~80°。岩体、矿体蚀变强烈,造岩矿物和金属硫化物出现定向排列,片理化构造、变海绵陨铁状构造、云雾状构造,揉皱构造,交代结构、碎裂结构、固熔体分离结构发育,局部显微镜下鉴定可见流动构造;矿

石成份上 Cu、Pt、Pd、Au、Ag、Se、Te成份明显增高(见表 2), Cu/(Cu+Ni)、Pt/(Pt+Pd)比值明显增大,矿石中铜矿物含量明显增加,其中主要为方黄铜矿和墨铜矿,而不像矿床内其它矿体中以黄铜矿为主;矿石中稀有、贵金属元素异常富集,是矿床内其它矿体含量的数十倍。

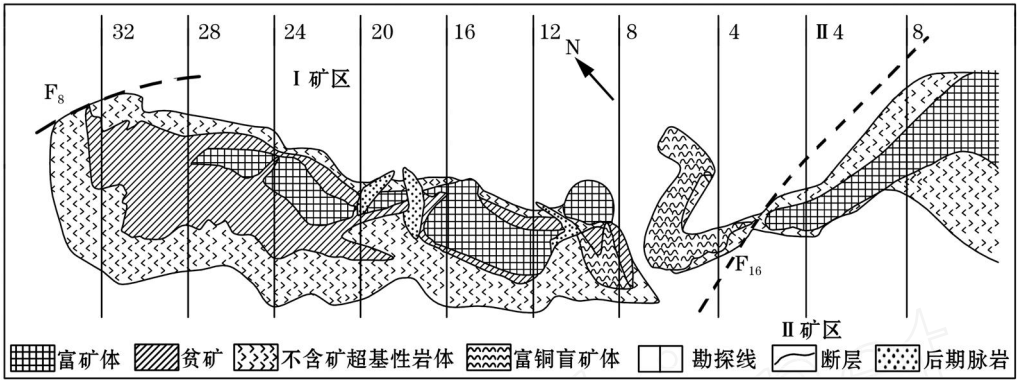


图 2 金川铜镍硫化物矿床一矿区矿体平面形态示意图

表 2 金川铜镍矿床 I、II 矿区矿石有益元素含量 (%)

矿区	矿区矿石工业类型	Ni	Cu	Cu/Ni	Co	Pt	Pd	Au	Ag
I 矿区	硫化镍富矿石	1.92	0.9	0.47	0.05	0.3	0.2	0.13	4.4
	硫化镍贫矿石	0.65	0.32	0.49	0.021	0.18	0.10	0.06	2.0
	块状硫化物镍特富矿石	7.14	2.10	0.29					
	接触交代型镍富矿石	1.44	1.19	0.82	0.042	0.41	0.2	2.0	
	接触交代型镍贫矿石	0.88	0.56	0.64	0.016	0.37	0.11	0.2	
交界部位	富铜镍矿体	1.92	3.34	1.74	0.054	2.58	0.83	1.84	18.5
II 矿区	硫化镍富矿石	2.00	1.36	0.68	0.048	0.53	0.24	0.3	5.9
	硫化镍贫矿石	0.56	0.32	0.57	0.022	0.05	0.04	0.07	2.1
	接触交代型富矿石	1.84	1.48	0.8	0.047	0.16	0.07	0.10	5.0
	接触交代型贫矿石	0.52	0.39	0.75	0.0150	0.06	0.04	0.07	3.7
	块状硫化物镍特富矿石	4.91	1.68	0.34	0.114	0.06	0.07	0.11	2.7

从富铜盲矿体的形态、结构、构造和物质组成看, I、II 矿区交界部位的岩体受 F₁₆断裂构造的影响,发生了强烈的后期变形变质改造。从图 2 可以看出, II 矿区岩体在 F₁₆断层的南侧也发生了褶曲变形,如果把 F₁₆断层两侧的岩体拉直恢复原位,会发现 I、II 矿区的岩体并不是同一个岩体,而是两个左行排列的岩体。

2.2 I 矿区深部镁质矽卡岩带和超基性岩体深部下盘的分枝体

近年来在 I 矿区深部勘探中发现,紧临主矿体尖灭部位的底部发育了一条镁质矽卡岩带(见图 3)。按一般概念,形成矽卡岩型矿床的最有利条件

是中酸性岩浆岩侵入到碳酸盐类岩石中发生交代作用,与超基性岩有关的矽卡岩矿床少见。但本区的矽卡岩型矿床是金川超镁铁质岩体与白云质大理岩发生接触交代形成的,按矽卡岩的成分,矿体应属镁质矽卡岩型矿体。在接触带及其附近的矽卡岩主要为透辉石-阳起石,厚度几米到十几米。岩石组成除主要为透辉石外,还叠加有硅镁石、硅灰石、阳起石-透闪石(C/Ng'=20)及少量的金云母、斜黝帘石、绿泥石、蛇纹石等,属典型的镁质矽卡岩矿物组合。受后期蚀变,透辉石的阳起石化、透闪石化和绿泥石化强烈。镁质矽卡岩带中普遍含矿,赋存的矿体有接触交代型铜镍硫化物贫、富矿体和透镜状

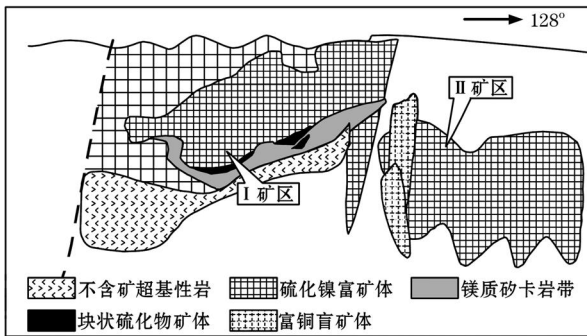


图3 金川铜镍硫化物矿床 I矿区矿体纵剖面示意图

块状纯硫化物矿体。

随着矿区勘探深度的加大,发现在 I矿区超基性岩体下盘深部存在分枝体(见图3),该分枝体的岩相带组成主要以细粒纯橄岩为主,岩体几乎全部含矿,矿体以海绵陨铁状构造的富矿体为主,矿石中镍平均品位 3.12%,比上部同类型矿体的镍平均品位增高了 1.4 个百分点。分枝体的产状上部近直立,下部倾向北东,呈现反倾状。

2.3 地质意义分析

以上勘探新发现具有十分重要的地质意义。首先对金川矿床的成因模式提出了新的认识,根据汤中立院士建立的金川矿床成矿模式,把金川矿床矿体按成因分为岩浆就地熔离型矿体、岩浆深部熔离-贯入型矿体、晚期富矿浆贯入矿体和接触交代型矿体,这 4 类矿体反映了金川矿床的成矿时空序列,块状硫化物矿体属于岩浆深部熔离产生的纯硫化物富矿浆在岩浆的晚期贯入而形成的。从 I矿区深部镁质砂卡岩带的赋存位置来看,紧临上部富矿体(晚期富矿浆贯入矿体),是上部富矿体尖灭的标志,是上部岩体形成时的热液期的接触代的产物。块状硫化物矿体赋存在镁质砂卡岩带中,也应该是岩浆热液期产物。同时, I矿区超基性岩体下盘深部分枝体的勘探发现,说明矿区深部存在另一期岩浆成矿作用,因此块状硫化物矿体的成因并不是岩浆深部熔离产生的纯硫化物富矿浆在岩浆的晚期贯入而形成的,而是岩浆深部熔离的产物。从 I矿区岩体、矿体的横剖面(见图3)可以看出,随着深度增加,岩体的基性程度越来越高,含矿性越来越好,真正岩浆深部熔离产生的纯硫化物富矿浆在岩浆的晚期贯入而形成的块状硫化物矿体可能在矿区深部存

在。从上盘到下盘,岩体不同期次的岩体呈侧列排列,基性程度较高的岩体分布在下盘。其次, I矿区超基性岩体下盘深部分枝体的勘探发现,说明了金川矿床超基性岩体沿倾向并不是倾向南西的单斜岩墙,地质勘探时期基于单斜岩墙的认识,矿区深部远景控制钻孔全部施工在上盘部位,是导致 I矿区超基性岩体下盘深部分枝体漏控的主要原因。

3 结论

(1) 对 I、II矿区交界部位的进一步勘探,说明 I、II矿区的超基性岩体并不是同一个岩体被断层错断成两段,而是两个左行排列的岩体。矿床内其它矿区的岩体是否也是呈左行排列的独立岩体,需要进一步勘探,因此, I、II矿区岩体呈左行排列的认识,为矿床其它矿区之间的断裂带两侧的找矿提出了新的勘探靶区。

(2) I矿区深部镁质砂卡岩带和超基性岩体深部下盘分枝体的勘探新发现,说明:第一,已探明的块状硫化物矿体的成因并不是岩浆深部熔离产生的纯硫化物富矿浆在岩浆的晚期贯入而形成的;第二,岩体向深部延深并不总是呈单斜岩墙产出,目前深部勘探工程正在进行,岩体沿深度方向可能也呈左行排列,因此下盘部位应作为主要勘探靶区进行勘探;第三, I矿区深部下盘分枝体的基性程度、含矿性明显高于上部岩体,说明随着深度增加,岩体的基性程度、含矿性越来越好,真正岩浆深部熔离产生的纯硫化物富矿浆在岩浆的晚期贯入而形成的块状硫化物矿体可能在矿区深部存在,矿区深部找矿前景广阔。

(3) 矿床深部的二轮地质找矿勘探应加大勘探深度,同时侧重于已控制含矿体的下盘和各矿区交界部位。

参考文献:

- [1] 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式[J]. 现代地质, 1990, 4(4): 55~64.
- [2] 汤中立. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制[J]. 地质学报, 1996, 70(3): 237~243.

(收稿日期: 2004 - 11 - 24)

作者简介: 张建辉 (1966 -), 男, 长期从事铜镍矿床的勘探工作, 现为昆明理工大学工程硕士生。